

Casablanca, le 20 mai 2025

N/Réf. : AN/HB

Objet : Fourniture d'une chaudière 6 Th à 12 Bar

**A l'attention de Monsieur le PDG**

Messieurs,

Pour faire suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser notre offre détaillée pour la fourniture éventuelles d'une chaudière et le réaménagement de la chaufferie de l'usine de Sidi Abou Othmane

Nous tenons à vous informer que nous représentons et nous commercialisons au MAROC les chaudières **STEIN ENERGIE (ALSTOM)** connues par leurs grandes performances et fiabilités et installées dans la grande majorité des usines en Europe et au Maroc.

Notre offre concerne une chaudière entièrement rénovée de "Haut de gamme" de conception moderne largement dimensionnée, matériel robuste et de qualité renommé dans la majorité de l'Europe par sa fiabilité et longévité.

Nous vous proposons une chaudière à boîte à feu noyée système "**WET BACK**" à trois parcours ce qui rend ces chaudières économiques en consommation de combustible et plus performantes que les chaudières construites au MAROC.

Il faut rappeler que **STEIN ENERGIE (ALSTOM)** a été le premier constructeur des chaudières à avoir inventé la boîte à feu noyée dans le début des années 1970.

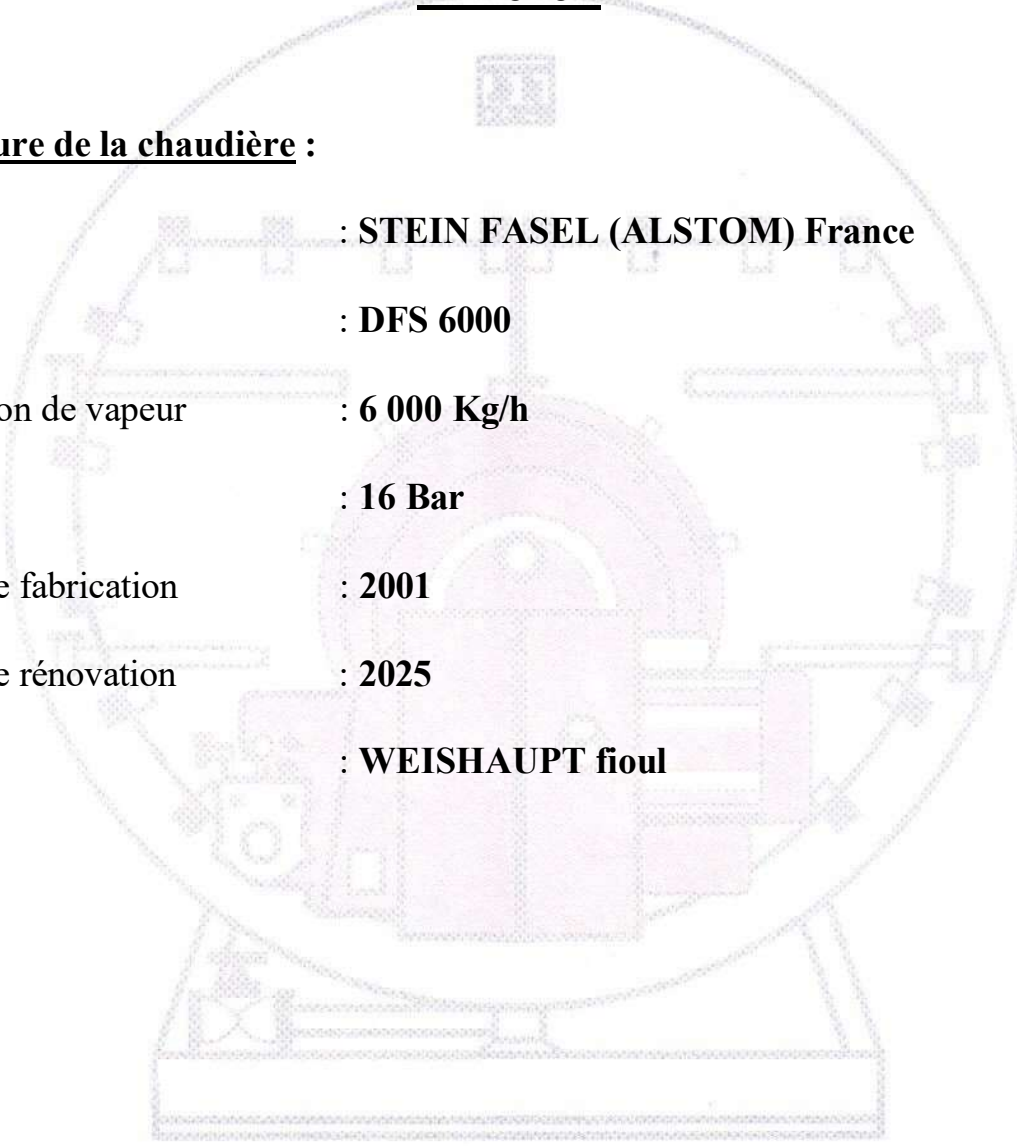
Nous portons à votre connaissance que nos des chaudières d'occasions sont rénovées suivant les normes en vigueur avec les garanties du neuf.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

**LA DIRECTION**

## **Annexe I**

### **1. Fourniture de la chaudière :**

- Marque : **STEIN FASEL (ALSTOM) France**
  - Type : **DFS 6000**
  - Production de vapeur : **6 000 Kg/h**
  - Timbre : **16 Bar**
  - Année de fabrication : **2001**
  - Année de rénovation : **2025**
  - Brûleur : **WEISHAUPT fioul**
- 



**CHAUDIER STANDARD FASEL (ALSTOM)**

**TYPE DFS 6000 x 16**

Production nominale de vapeur

SATUREE

Kg/h : 6 000

- Puissance utile

KW : 4 054

- Timbre

bar : 16

- Pression de service

bar : jusqu'à 16 bar

Brûleur

- Marque

: WEISHAUPT

- Régulation

: MODULANTE

- Combustible

: fioul

Installation

IN-DOOR

Mode d'exploitation

Surveillance permanente suivant prescriptions du décret de 1926

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### 1. FICHE SIGNALITIQUE

#### **Type à combustible**

**DFS 6000 x 16**

#### Performances

La chaudière et son équipement de chauffe sont dimensionnés pour fonctionner avec une pression relative de zéro à l'entrée de la cheminée

|                                              |              |   |       |
|----------------------------------------------|--------------|---|-------|
| Vapeur saturée nominale                      | kg/h         | : | 6 000 |
| Timbre chaudière                             | bar          | : | 16    |
| Pression de service                          | bar          | : | 16    |
| Température nominale de l'eau d'alimentation | °C           | : | 85    |
| Rendement sur P.C.I.                         | % $\pm$ 1 pt | : | 89    |

(Ces rendement s'entendent à 100 % de la charge, à la pression de service et pour une température d'air de références 25 °C, purges fermés, perles par la parois réelles calculées).

|                    |    |   |       |
|--------------------|----|---|-------|
| Puissance utile    | kw | : | 4 054 |
| Puissance au foyer | kw | : | 4 340 |

#### Corps de chauffe

|                                  |                |   |     |
|----------------------------------|----------------|---|-----|
| Volume d'eau au niveau inférieur | m <sup>3</sup> | : | 7,5 |
| Volume de vapeur                 | m <sup>3</sup> | : | 1,9 |
| Volume total                     | m <sup>3</sup> | : | 9,4 |



## **2. EQUIPEMENT DE CHAUFFE**

### Dimensionnement

- Température air de combustion °C : 25
- Altitude de l'installation m : < 500

### Caractéristiques

#### **Combustible**

- Nature : FO2
- P.C.I. admis au fioul kcal/kg : 9 500
- Débit nominal au fioul kg/h : 350
- Pression et température à fournir dans la boucle de gavage bar : 3,5  
°C : 80
- Régulation : MODULANTE

### Description

#### **Brûleur**

- Marque : WEISHAUPT
- Type : Modulant
- Mode de pulvérisation : MECANIQUE
- Montage sur châssis chaudière : Compris
- Raccordement au brûleur : Compris
- Dispositif allumage : Electrodes
- Tension d'alimentation supposée – TRIPHASE 50 Hz V. : 380

### Régulation de charge

- 1 Régulateur multiboucle programmable type T640



### **3. POSTE ALIMENTAIRE**

|                                            |      |          |
|--------------------------------------------|------|----------|
| Nombre de groupes électro-pompes installés | :    | 1        |
| Puissance moteur pompe                     | kW : | 5,5      |
| Régulation d'alimentation                  | :    | Continue |
| La tuyauterie de refoulement               | :    | Comprise |

### **4. ROBINNETERIE PRINCIPALE**

|                                         |      |        |
|-----------------------------------------|------|--------|
| 2 Soupapes de sûreté /Echappement       | DN : | 40 /65 |
| 1 robinet de départ de vapeur principal | DN : | 125    |
| 1 robinet d'arrêt d'alimentation        | DN : | 32     |
| 1 Clapet d'arrêt d'alimentation         | DN : | 32     |

### **5. CONTROLES ET SECURITES**

#### **Conformes au décret de 1926 : Surveillances permanentes**

##### Alimentation électrique :

- Dispositif de verrouillage en cas de coupure de courant

##### Pression vapeur :

- 1 manomètre à cadran avec robinet porte-étalon
- 2 soupapes de sûreté
- 1 pressostat de coupure d'excès de pression

##### Niveau d'eau :

- 2 niveaux à glace
- 2 sécurité indépendante de manque d'eau autocontrôlée

##### Température fioul :

- 1 thermomètre indicateur
- 1 sécurité haute
- 1 sécurité basse

##### 1 contrôle de flamme

**6. EQUIPEMENT ELECTRIQUE** conforme à la norme NF C. 15100 (Armoire et câblage neufs)

Surveillance permanente suivant les prescriptions du décret de 1926

Armoire de commande et de signalisation NEUF

Réalisée en tôle d'acier, elle renferme :

- Le sectionneur général
- Les dispositifs de protection, coupure et commande des différents moteurs
- Le transformateur des circuits de contrôle
- Les différents relais pour contrôle et régulation
- Les auxiliaires de commande et de signalisation

Câblage entre armoire et les différents accessoires sur la chaudière : OUI

**7. CALORIFUGE EN TOLE INOX NEUF**

Le corps de chauffe reçoit une protection calorifuge réalisée en lits de laine minérale

|                   |    |   |      |
|-------------------|----|---|------|
| - Epaisseur       | mm | : | 80   |
| - Revêtement tôle | -  | : | INOX |

**8. CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION**

Encombrement

|                            |    |   |       |
|----------------------------|----|---|-------|
| - Longueur hors tout       | mm | : | 6 400 |
| - Largeur hors tout        | mm | : | 2 760 |
| - Hauteur sous tubulures   | mm | : | 2 660 |
| - Poids à vide             | T. | : | 16    |
| - Poids en ordre de marche | T. | : | 22    |

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Section de la sortie de fumées | mm | : | 600 |
|--------------------------------|----|---|-----|

Puissances installées

|                                      |    |   |     |
|--------------------------------------|----|---|-----|
| - Réchauffeur                        | kw | : | 20  |
| - Moteur ventilateur                 | kw | : | 12  |
| - Moteur pompe fioul                 | kw | : | 2,2 |
| - Puissance moteur pompe alimentaire | kw | : | 5,5 |

|                                                  |    |   |     |
|--------------------------------------------------|----|---|-----|
| Tension d'alimentation supposée – TRIPHASE 50 Hz | V. | : | 380 |
|--------------------------------------------------|----|---|-----|



## **CONDITIONS COMMERCIALES**

### **1 CHAUDIERE STANDARD FASEL (ALSTOM) DFS 6 000 x 16**

**d'une production de vapeur de 6 000 kg/h, timbrée à 16 bar**

et équipées de :

- Un brûleur WEISHAUPT au fioul
- Une pompe alimentaire montée et raccordée à la chaudière
- La robinetterie
- Les régulations et sécurités **NEUVES**
- La surveillance permanente
- Le calorifuge en INOX **NEUF**
- Une armoire de commande et de signalisation **NEUVE**
- Câblage de la chaudière **NEUF**

L'ensemble est livré sur châssis et prêt à être raccordé.

### **MATERIEL CONSTRUIT AUX NORMES CE**

Le prix **HORS TAXES DEPART ATELIER** des matériels et prestations énumérés ci-dessus est de :

**510 000,00 dhs**  
**(cinq cent dix mille dirhams)**

### **MATERIEL CONSTRUIT AUX NORMES CE**

#### **2. DELAIS**

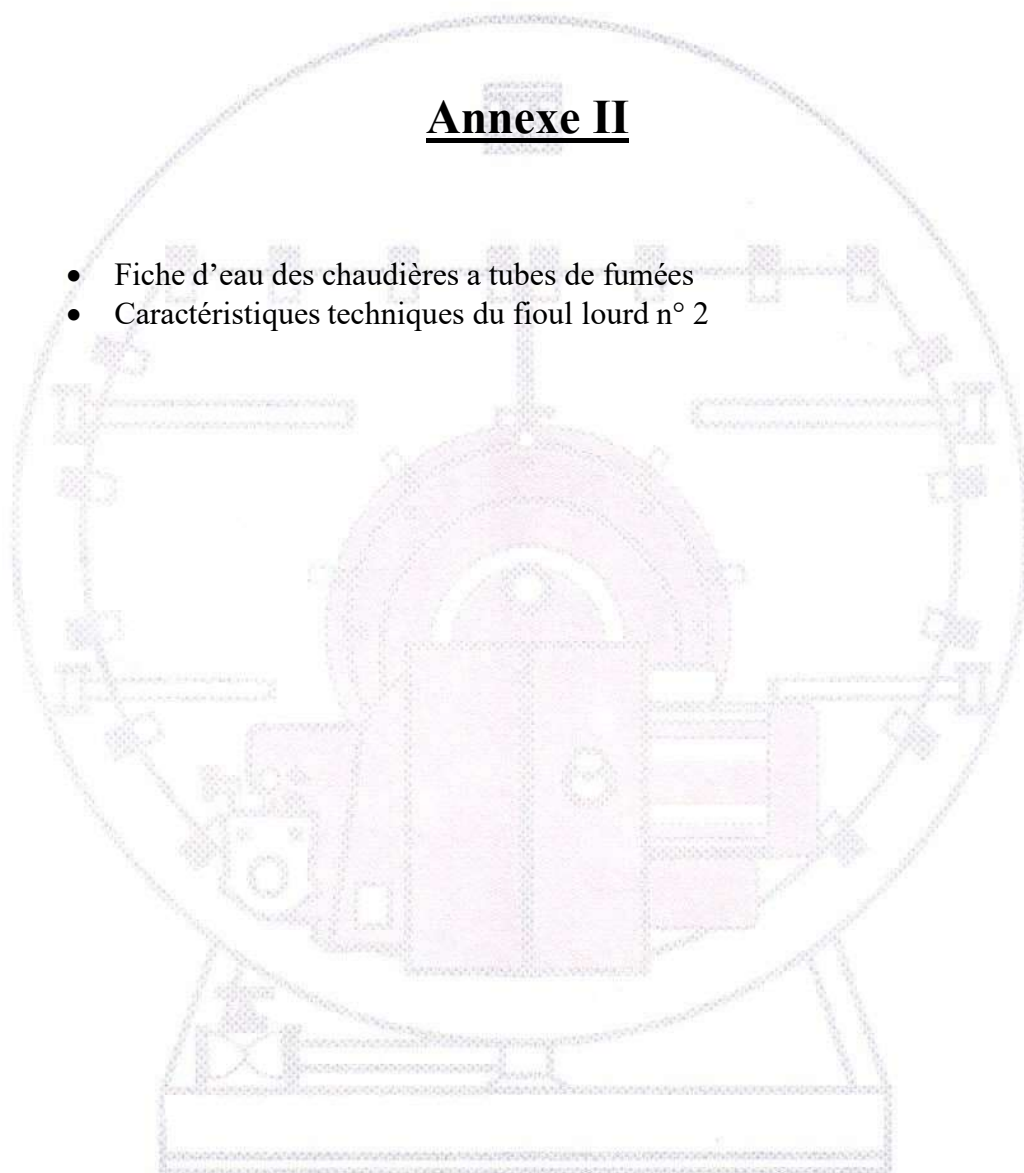
Délai de livraison : 1 mois  
Délai d'option : 1 mois

#### **3. CONDITIONS DE PAIEMENT**



## **Annexe II**

- Fiche d'eau des chaudières a tubes de fumées
- Caractéristiques techniques du fioul lourd n° 2



|                                                        |                  |           |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>SPECIFICATION TECHNIQUE</b>                         | 27/03/2007       | 1/2-REV.1 |
| <b>CARACTERISTIQUES DE L'EAU</b>                       | REF - RD/SJ94025 |           |
| <b>RESPECTER POUR LES CHAUDIERES A TUBES DE FUMÉES</b> |                  |           |

| -1. EAU D'ALIMENTATION DE CHAUDIERES A TUBES DE FUMEEES |            |                                                                 |         |         |                    |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| PARAMETRES                                              | DIMENSION  | VAPEUR SATUREE                                                  |         |         | EAU (1)<br>DEMINEE | VAPEUR<br>SURCHAUFFEE | EAU<br>SURCHAUFFEE |
| PRESSION DE SERVICE                                     | bar        | <=1                                                             | <=20    | <=40    | <=40               | <=40                  | -                  |
| ASPECT                                                  | -          | limpide, clair, sans matières en suspension, sans mousse stable |         |         |                    |                       |                    |
| pH à 25°c                                               | -          | 8.5-9.5                                                         | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 |                    | 8.5-9.5               | 8.5-9.5            |
| DURETE TOTALE                                           | °f         | <0.2                                                            | <0.1    | <0.1    |                    | <0.1                  | <0.2               |
| OXYGENE                                                 | mgO2/ kg   | <0.1                                                            | <0.02   | <0.02   |                    | <0.02                 | <0.02              |
| DIOXYDE DE CARBONE COMBINE                              | mgCO2/kg   | -                                                               | <10     | <10     |                    | <10                   | <10                |
| FER TOTAL                                               | mgFe/ kg   | <0.05                                                           | <0.03   | <0.03   |                    | <0.03                 | <0.03              |
| CUIVRE TOTAL                                            | mgCu/ kg   | <0.01                                                           | <0.01   | <0.01   |                    | <0.01                 | <0.01              |
| HUILE ET GRAISSE                                        | mg/kg      | <1                                                              | <1      | <1      |                    | <1                    | <1                 |
| MATIERES ORGANIQUES OXYDABLES                           | mgKMnO4/kg | <20                                                             | <20     | <20     |                    | <20                   | <20                |

| PARAMETRES                     | DIMENSION   | VAPEUR SATUREE                                                  |         |         | EAU (1)<br>DEMINEE | VAPEUR<br>SURCHAUFFEE | EAU<br>SURCHAUFFEE |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| PRESSION DE SERVICE            | bar         | <=1                                                             | <=20    | <=40    | <=40               | <=40                  | -                  |
| ASPECT                         | -           | limpide, clair, sans matières en suspension, sans mousse stable |         |         |                    |                       |                    |
| pH à 25°C                      | -           | 10.5-12                                                         | 10.5-12 | 10-11.8 | 9.5-10.5           | 9.5-10.5              | 9-12               |
| CONDUCTIVITE ELEC. A 25°C (2)  | µS/cm       | <5000                                                           | <7000   | <5000   | <150               | <3000                 | <2000              |
| SALINITE TOTALE                | mg/kg       | <2500                                                           | <3500   | <2500   | <75                | <1500                 | <1000              |
| ACIDIMETRIE jusqu'à pH=4.3 (3) | mmol/kg     | <20                                                             | <17     | <10     | <1                 | <10                   | <17                |
| ALCALINITE jusqu'à pH=8.2 (4)  | mmol/kg     | 2-12                                                            | 2-12    | 1-7.5   | 0.2-0.5            | 1-7.5                 | 1-7.5              |
| ALCALINITE APPARENTE - TA      | °f          | 10-60                                                           | 10-60   | 5-37.5  | 1-2.5              | 5-37.5                | 5-37.5             |
| ALCALINITE TOTALE - TAC        | °f          | <100                                                            | <85     | <50     | <5                 | <50                   | <85                |
| ACIDIMETRIE CAUSTIQUE          | °f          | 10-50                                                           | 10-50   | 2.5-30  | 0.5-2.5            | 2.5-30                | 5-30               |
| PHOSPHATES                     | mgPO4/kg    | <30                                                             | <30     | <30     | <10                | <10                   | <30                |
| SILICES                        | mgSiO2/kg   | -                                                               | <150    | <50     | <5                 | <10                   | -                  |
| SILICE/ALCALINITE TOTALE       | mgSiO2/kg°f | -                                                               | <1.33   | <1      | <0.1               | <0.6                  | -                  |

(4) KS 8.2, alcalinité à la phénolphthaléine

**Maintien en eau de chaudiere :  $TA > TAC/2$**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU FIOUL LOURD N° 2

### 1. DOCUMENT DE REFERENCE

Guide Pratique de l'utilisation du Fioul lourd édition 1995

### 2. TYPE DE FIOUL LOURD UTILISABLE

| Caractéristiques         |                     | Fioul n° 1    | Fioul n° 2 ordinaire |             | Fioul n° 2 B.T.S. |             | Fioul n° 2 T.B.T.S. |           |
|--------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
|                          |                     |               | Moyenn e             | Plage       | Moyenn e          | Plage       | Moyenn e            | Plage     |
| Masse volumique          | kg/m <sup>3</sup>   |               | 1020                 | 980-1050    | 1000              | 980-1025    | 985                 | 940-1010  |
| Viscosité à 50 °C        | mm <sup>2</sup> /s  | >15-<br><=110 | >110                 | >110        | >110              | >110        | >110                | >110      |
| Viscosité à 100 °C       | mm <sup>2</sup> /s  |               | <40                  | <40         | <40               | <40         | <40                 | <40       |
| Point d'éclair           | °C                  | >70           | >70                  | >70         | >70               | >70         | >70                 | >70       |
| Dilatation à 250 °C      | % masse             | <65           | <65                  | <65         | <65               | <65         | <65                 | <65       |
| 350 °C                   | % masse             | <85           | <85                  | <85         | <85               | <85         | <85                 | <85       |
| Teneur en soufre         | % masse             | <=2           | 3,10                 | 2,00-4,00   | 1,50              | 1,00-2,00   | 0,95                | 0,55-1,00 |
| Teneur en azote          | % masse             |               | 0,45                 | 0,2-0,7     | 0,45              | 0,2-0,7     | 0,45                | 0,2-0,7   |
| Teneur en eau            | % masse             | <=0,75        | 0,10                 | 0,05-0,50   | 0,10              | 0,05-0,50   | 0,10                | 0,05-0,50 |
| Teneur insolubles *      | % masse             | <= 0,25       | 0,10                 | 0,10-0,20   | 0,10              | 0,10-0,20   | 0,10                | 0,10-0,20 |
| Résidu Conradson         | % masse             |               | 17                   | 10-21       | 15                | 10-18       | 12                  | 10-16     |
| Teneur en Asphaltènes    | % masse             |               | 9                    | 3-15        | 7                 | 2-10        | 6                   | 2-10      |
| Teneur en cendres        | % masse             |               | 0,05                 | 0,01-0,10   | 0,04              | 0,01-0,10   | 0,04                | 0,01-0,10 |
| Teneur en vanadium       | ppm                 |               | 120                  | 30-250      | 70                | 30-150      | 50                  | 30-120    |
| Teneur en sodium         | ppm                 |               | 30                   | 10-100      | 30                | 10-100      | 30                  | 10-100    |
| Teneur en nickel         | ppm                 |               | 50                   | 20-150      | 50                | 20-150      | 50                  | 20-150    |
| Pouvoir calorifique inf. | MJ/kg               |               | 39,55                | 39,15-40,15 | 40,20             | 40,00-40,60 | 40,60               |           |
| Pouvoir calo. inf. **    | MJ/kg               |               | 40,25                |             | 40,75             |             | 41,00               |           |
| Chaleur massique         | J/kg °K             |               | 2 090                |             | 2 090             |             | 2 090               | 2 090     |
| Pouvoir comburivore      | Nm <sup>3</sup> /kg |               | 12,46                |             | 12,46             |             | 12,46               |           |
| Pouvoir fumigène         | kg/Nm <sup>3</sup>  |               | 16,95                |             | 16,95             |             | 16,95               |           |

\* par filtration à chaud

\*\* Valeur utilisée pour le calcul de la chaudière

### 3. EXIGENCES COMPLEMENTAIRES

- Rapport Vanadium/sodium : entre 3 et 6
- Teneur en Silico-Aluminates : > 40 ppm

Le non-respect de ces 2 points peut entraîner un encrassement excessif côté feu.

Des teneurs élevées en asphaltènes, en conradson et en cendres entraînent une production d'imbrûlés non compatible avec le décret du 25 juillet 1997. Un élément filtrant est à prévoir.